

实时标签查询-PRD-V1.0

- 1. 需求背景与目标
 - 1.1 客户流程与场景
 - 1.2 目标
 - 1.3 本期范围
- 2. 需求清单
- 3. 平台需提供的服务能力
 - 3.1 总体流程
 - 3.2 实时标签查询接口
 - 3.3 标签数据拉取与入库服务
 - 3.4 数据版本管理服务
 - 3.5 日志与监控能力
 - 3.6 性能要求

项目	内容
产品名称	实时标签查询服务
产品形态	后端服务 / 标准接口能力
所属模块	标签查询 / 数据服务
版本	v0.3
状态	草稿
更新时间	2026-06-22

1. 需求背景与目标

1.1 客户流程与场景

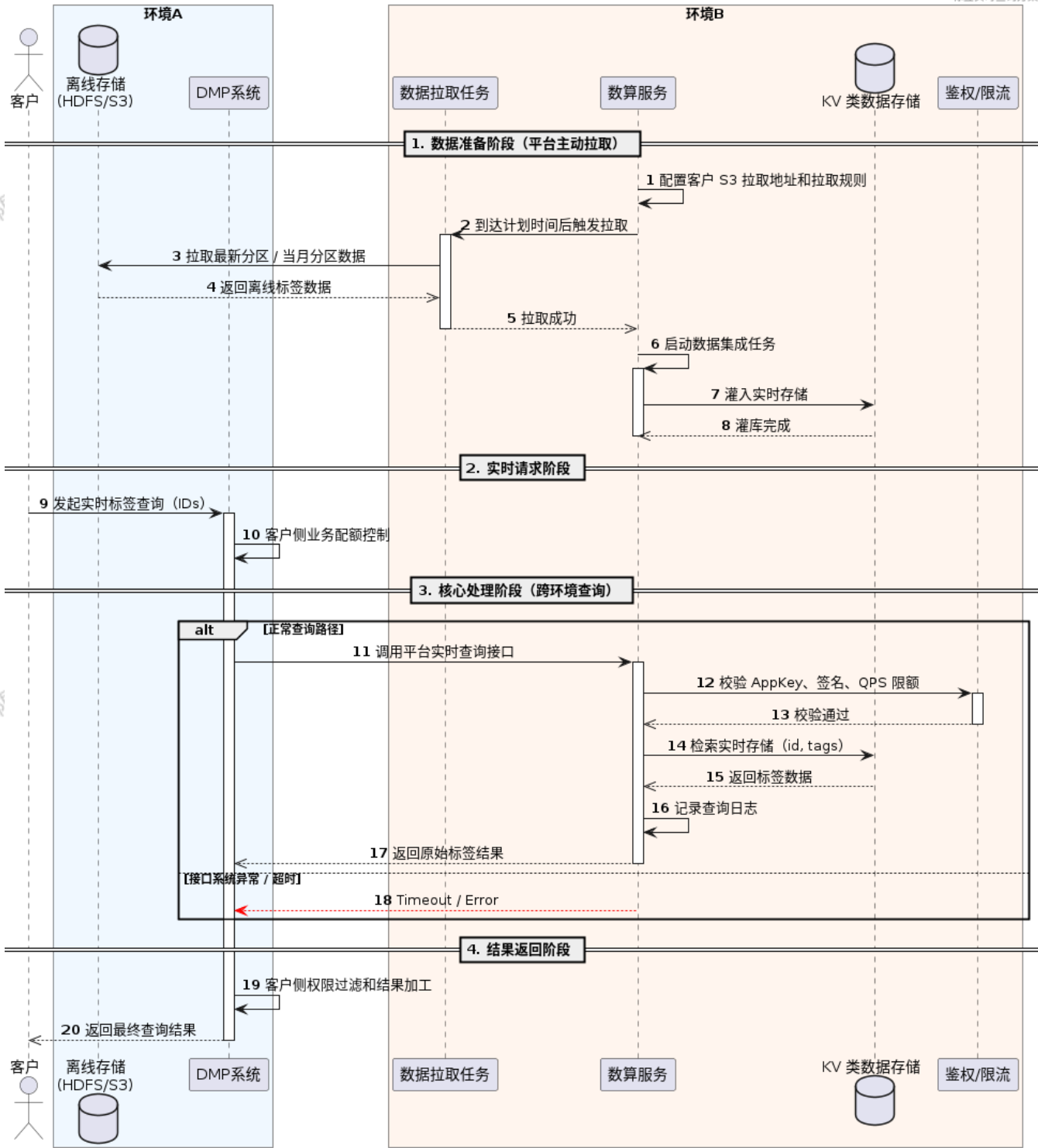
客户线索评级场景

客户需要在用户留资后快速补全标签，用于线索评级、去重和经销商下发。

1. 用户在线索入口留资。
2. 客户侧采集用户手机号，并按约定方式加密。
3. 客户或对接方调用平台实时标签查询服务。
4. 客户按授权数据源查询该用户命中的标签。
5. 平台返回标签结果。
6. 客户侧基于标签做线索评分、标签填充、去重和经销商下发。

已知要求：

项目	内容
时效要求	用户留资后 1-2 分钟内完成后续处理，因此查询需秒级返回
性能要求	QPS 1000、P99 秒级响应
数据规模	十亿级 PN ID，客户实际查询峰值约每日数十万次
查询标识	会议口径为加密手机号，前期建模使用 MD5 加盐
输出结果	手机号 / 用户标识对应的标签结果
数据更新	不定期全量替换
合规要求	实时 API 场景需法务确认



共性需求

客户有不同接入场景，平台侧需要提供同一套标准服务能力：

1. 统一实时标签查询服务。
2. 实时标签查询服务内置鉴权、授权和限流。
3. 统一标签数据拉取、数据集成、版本生效和回退。
4. 统一查询日志、异常日志和监控告警。

参与方与责任边界

参与方	职责
调用方	申请调用身份，按授权范围调用实时标签查询服务

数据提供方	按约定生成标签数据，并产出到平台可拉取的 S3 地址
平台服务方	提供数据拉取入库、实时查询、鉴权、授权、限流、日志、监控和版本管理能力

1.2 目标

- 提供统一的实时标签查询服务，支持调用方按授权范围查询标签 Code，并内置鉴权、授权、限流和超时控制。
- 支持配置 S3 拉取地址和拉取规则，由平台定时主动拉取数据，并通过版本管理保证数据可更新、可回退。
- 提供查询日志、数据更新日志和服务监控，保障服务可追溯。

1.3 本期范围

范围	内容
包含	实时标签查询服务、标签数据拉取与入库服务、数据版本管理能力、查询日志、数据更新日志、服务监控
不包含	页面产品、客户侧业务权限过滤、客户侧配额策略、线索评分模型、标签业务含义解释、经销商系统下发、客户定制接口

2. 需求清单

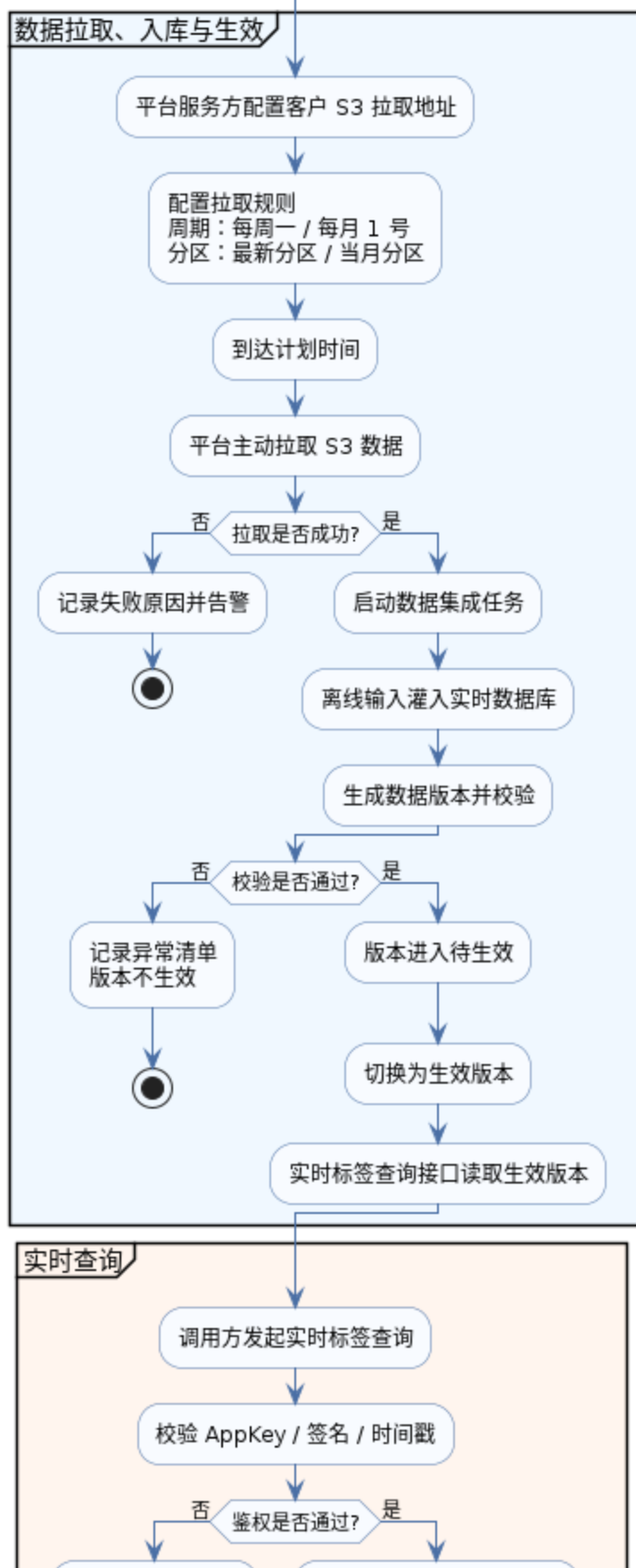
需求名称	需求描述	优先级
实时标签查询服务	提供统一查询服务，支持调用方按用户标识批量查询授权范围内的标签 Code；服务内置鉴权、授权、限流、超时、空结果和异常返回能力。	P0
标签数据拉取与入库服务	支持配置客户 S3 拉取地址和拉取规则，由平台定时主动拉取离线标签数据；拉取成功后启动数据集成任务，将离线输入灌入实时数据库。	P0
数据版本管理能力	每次全量入库生成独立版本，支持版本校验、生效、查询追溯和异常回退。	P1
日志与监控能力	记录查询日志、鉴权失败、限流、数据拉取、数据集成、版本生效和回退；监控 QPS、RT、P99、错误率、超时率、限流次数、命中率和实时库状态。	P0

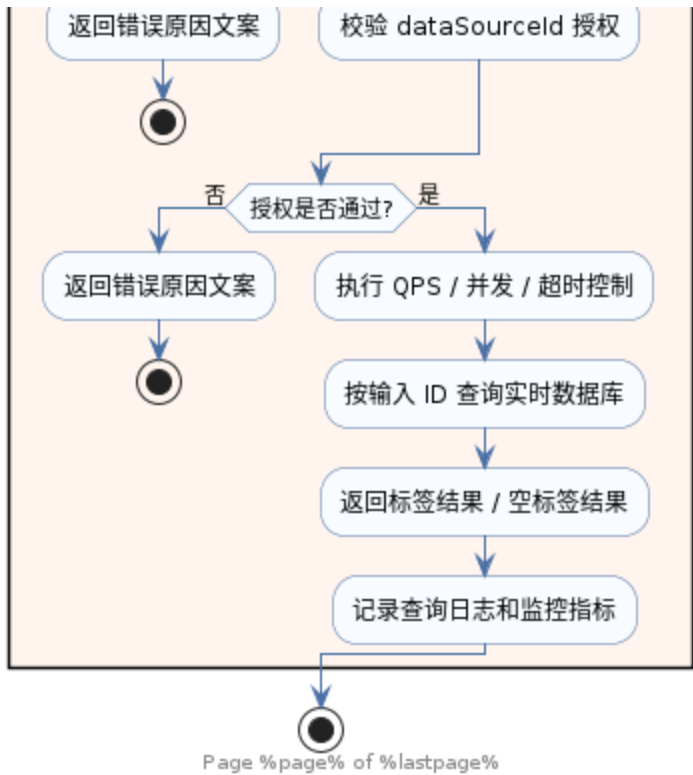
3. 平台需提供的服务能力

3.1 总体流程

功能说明

平台整体流程分为两条链路：第一条是平台按配置主动拉取离线标签数据，完成数据集成、版本生成和版本生效；第二条是调用方发起实时查询，平台完成鉴权、授权、限流、查询和日志记录。





数据链路流程

1. 平台服务方配置客户的一个S3拉取地址。
2. 平台服务方配置拉取规则，包括拉取周期和分区规则。
3. 到达配置时间或人工手动触发拉取，平台主动从 S3 地址拉取数据。
4. 数据拉取成功后，平台启动数据集成任务。
5. 数据集成任务将离线输入灌入实时数据库。
6. 集成任务成功，平台触发版本生效，查询服务读取新版本。
7. 若新版本异常，回退上一可用版本。

查询链路流程

1. 调用方发起实时标签查询。
2. 平台校验 AppKey、签名和时间戳。
3. 平台校验数据源授权。
4. 平台执行 QPS、并发和超时控制。
5. 平台按当前生效版本查询实时存储。
6. 平台返回每个 ID 对应的标签结果。
7. 平台记录查询日志。

3.2 实时标签查询接口

功能说明

提供统一的实时标签查询接口，调用方按授权范围传入一个或多个用户标识，平台在当前生效数据版本中匹配标签 Code 并返回结果。不按客户单独定制接口，也不处理客户侧业务权限、评分、分流和结果加工。

输入参数（仅供参考）

参数	说明
AppKey	调用方身份标识，用于鉴权和授权校验
签名	用于校验请求合法性
时间戳	用于防止过期请求和重复请求
dataSourceId	查询的数据源标识
ids	用户标识列表，支持单 ID 或批量 ID 查询

输出结果（仅供参考）

返回内容	说明
------	----

查询状态	成功、参数错误、鉴权失败、无权限、限流、超时、系统异常等
标签结果	每个用户标识对应的标签 Code 列表
空结果	ID 未命中时返回空标签结果，不作为系统异常
数据版本	返回结果需可追溯到查询时命中的数据版本
请求标识	返回 requestId，用于日志追踪和问题排查

处理规则

- 1. 平台校验 AppKey、签名和时间戳。
- 2. 平台校验 AppKey 是否有权访问指定 dataSourceId。
- 3. 平台按调用方、AppKey、数据源执行 QPS、并发和超时控制。
- 4. 平台不区分 ID 类型，按输入 ID 在授权数据源中匹配。
- 5. 单 ID 查询按批量查询特例处理。
- 6. 查询结果从当前生效数据版本读取。
- 7. 不同客户之间的数据需要物理隔离，调用方只能查询自身授权客户的数据源。
- 8. 单个调用方异常不得影响其他调用方。

错误码信息

原因	错误原因文案
AppKey 不存在或已停用	调用身份无效，请确认 AppKey 是否正确或是否已启用
签名校验失败	签名校验失败，请检查签名生成规则
时间戳过期	请求已过期，请重新发起请求
传入的 dataSourceId 非合法授权数据源	以下为无效数据源：{dataSourceId}
ids 为空	用户标识不能为空
ids 超过单次批量上限	单次查询 ID 数超过上限：{maxBatchSize}
请求参数格式不符合要求	输入参数格式不符合接口要求
触发 QPS 或并发限制	当前任务配置已达到调用限制，请稍后重试
查询超时	查询超时，请稍后重试
实时数据库不可用	实时查询服务暂不可用，请稍后重试
系统异常	系统异常，请联系平台服务方排查

说明：ID 未命中时返回空标签结果，不作为错误码返回。

3.3 标签数据拉取与入库服务

功能说明

平台不由客户主动提交数据，而是按配置主动从客户 S3 地址拉取离线标签数据。
数据拉取成功后，平台自动启动数据集成任务，将离线输入灌入实时数据库，供实时标签查询服务读取。

配置要求

配置项	要求
S3 拉取地址	支持为同一客户配置一个或多个 S3 拉取地址
拉取周期	支持配置周期性拉取规则，例如每周一、每月 1 号
分区规则	支持配置拉取最新分区或当月分区
客户 / 数据源关系	每个拉取配置需关联客户和数据源
物理隔离关系	不同客户的拉取配置、数据源、实时库 / 存储空间需物理隔离
启停状态	支持启用或停用指定拉取配置

处理规则

- 1. 到达配置时间后，平台按拉取规则主动访问对应 S3 地址。
- 2. 平台按分区规则确定本次需要拉取的数据分区。
- 3. 数据拉取成功后，平台记录本次拉取结果。
- 4. 数据拉取成功后，平台自动启动数据集成任务。
- 5. 数据集成任务将离线输入灌入实时数据库。
- 6. 入库前按约定格式解析用户标识和标签 Code。
- 7. 入库时校验记录数、字段格式、重复率、空值率和标签 Code 合法性。
- 8. 数据更新采用全量替换。

处理规则

1. 到达配置时间后，平台按拉取规则主动访问对应 S3 地址。
2. 平台按分区规则确定本次需要拉取的数据分区。
3. 平台服务方手动发起拉取任务时，需指定客户、数据源、S3 地址和目标分区。
4. 数据拉取成功后，平台记录本次拉取结果。
5. 数据拉取成功后，平台自动启动数据集成任务。
6. 数据集成任务将离线输入灌入实时数据库。
7. 入库前按约定格式解析用户标识和标签 Code。
8. 数据更新采用全量替换。

任务结果通知

1. 数据拉取失败时，平台即时发送失败告警邮件，不启动数据集成任务。
2. 数据集成失败时，平台即时发送失败告警邮件，不生成可生效版本。
3. 数据集成完成、生成版本并完成基础校验后，平台发送任务结果通知邮件。
4. 任务结果通知邮件需覆盖定时触发和手动触发两类任务。

邮件类型	发送时机	邮件标题	邮件内容
任务完成通知	数据集成完成、版本生成并完成基础校验后	【联合计算中心】实时标签服务数据同步完成通知	任务概况 客户: {customerName}; 触发方式: {triggerType}; S3 地址: {s3Path}; 目标分区: {partition}; 任务开始时间: {startTime}; 任务结束时间: {endTime}; 任务状态: 完成。本次数据情况文件数: {fileCount}; 文件总大小: {fileSize}; ID 数量: {idCount}。版本结果: 生成版本号: {versionId}; 版本状态: {versionStatus}。与上次数据对比文件总大小变化: {fileSizeChange}; ID 数量变化: {idCountChange}。
数据拉取失败告警	S3 地址不可访问、目标分区不存在或数据拉取失败时	【联合计算中心】实时标签服务数据拉取失败告警	任务概况客户: {customerName} 触发方式: {triggerType} S3 地址: {s3Path} 目标分区: {partition} 任务开始时间: {startTime} 任务结束时间: {endTime} 任务状态: 失败。失败原因: {failureReason}。
数据集成失败告警	数据拉取成功但数据集成失败时	【联合计算中心】实时标签服务数据集成失败告警	任务概况客户: {customerName} 触发方式: {triggerType} S3 地址: {s3Path} 目标分区: {partition} 任务开始时间: {startTime} 任务结束时间: {endTime} 任务状态: 失败。失败原因: {failureReason}。

S3 数据文件格式要求

客户侧 S3 数据文件需按 |||Code1|Code2|...|

位置	含义	规则
第 1 段	用户标识	作为查询 Key
第 2 段	标识类型	
第 3 段及以后	标签 Code	作为该用户命中的标签列表

3.4 数据版本管理服务

功能说明

平台对每次全量入库结果生成独立数据版本。只有校验通过的数据版本才允许切换为查询版本；新版本异常时，平台需支持回退到上一可用版本。

版本生成规则

1. 每次数据集成任务完成后，平台生成一个独立数据版本。
2. 数据版本需记录数据源、版本号、记录数、创建时间、校验状态和生效状态。
3. 数据版本必须完成校验后，才允许进入待生效状态。

生效规则

1. 同一数据源同一时间只能有一个生效版本。
2. 不同客户的数据版本需按物理隔离的数据源分别管理。
3. 待生效版本切换成功后，实时标签查询接口读取新版本。
4. 版本切换过程中，同一查询请求只命中同一数据版本。
5. 生效动作需记录旧版本、新版本、生效时间和操作结果。

回退规则

1. 新版本异常时，平台需支持回退到上一可用版本。
2. 回退成功后，实时标签查询接口读取回退后的版本。
3. 回退动作需记录回退前版本、回退后版本、回退时间和原因。

异常规则

异常	处理方式
版本校验失败	不允许生效，记录失败原因
版本生效失败	保持原生效版本，记录失败原因并告警
版本回退失败	保持当前生效版本，记录失败原因并告警

3.5 日志与监控能力

功能说明

平台需记录查询链路、数据拉取、数据集成、版本生效和异常信息，用于问题排查、审计追溯和服务稳定性监控。

日志记录规则

日志类型	记录内容
查询调用日志	requestId、AppKey、dataSourceId、ID 数量、命中数量、耗时、状态、数据版本
鉴权失败日志	AppKey、签名校验结果、时间戳校验结果、失败原因、请求时间、来源 IP
权限失败日志	AppKey、dataSourceId、权限校验结果、失败原因
限流日志	AppKey、限流维度、阈值、当前值、触发时间
数据拉取日志	客户、S3 地址、拉取规则、分区、开始 / 结束时间、状态、失败原因
数据集成日志	数据源、版本、记录数、开始 / 结束时间、状态、失败原因
版本生效日志	数据源、旧版本、新版本、生效时间、状态、失败原因
版本回退日志	数据源、回退前版本、回退后版本、回退时间、状态、失败原因

监控指标

指标	说明
QPS	实时标签查询接口调用量
RT / P99	接口响应耗时
错误率	查询失败请求占比
超时率	查询超时请求占比
限流次数	触发限流的请求数量
命中率	查询命中标签结果的比例
拉取成功率	S3 拉取任务成功比例
数据集成成功率	数据集成任务成功比例

3.6 性能要求

指标	要求
QPS	客户维度，按 QPS 1000 设计，最终以调用方确认和压测结果为准
响应耗时	P99 秒级响应
批量上限	单次批量查询 ID 上限待压测确认